

1과목 : 미생물공학

1. 생장에 필요한 에너지를 호기성 호흡이나 발효에 의해 얻으며, 생합성과정에서 산소를 꼭 필요로 하지 않는 균은?
 ① 절대호기성균 ② 미호기성균
 ③ 통성호기성균 ④ 내산소혐기성균
2. 인간 또는 동물의 조직으로부터 보통 얻어지는 물질이나 재조합 미생물로부터 생산할 수 있는 물질이 아닌 것은?
 ① Human growth hormone ② Insulin
 ③ Interferon ④ Lovastatin
3. *Lactobacillus delbrueckii*는 어떤 조건하에서 헤테로젯산 발효(hetero-fermentative lactic acid production)를 한다고 알려져 있다. 공급된 포도당이 모두 젯산발효에만 사용된다 했을 때, 100 g의 포도당으로부터 기대되는 젯산의 양은 얼마인가? (단, 포도당 분자량: 180, 젯산분자량: 90)
 ① 190g ② 100g
 ③ 50g ④ 40g
4. 포도당으로부터 *Clostridium acetobutylicum*에 의해서 생산되지 않는 물질은?
 ① acetone ② isopropanol
 ③ butanol ④ ethanol
5. 중합효소연쇄반응(polymerase chain reaction, PCR)을 이용하여 어떤 DNA를 복제하는데 1분이 걸린다. 5분 동안 복제하면 몇 개의 분자가 되겠는가?
 ① 4 ② 8
 ③ 16 ④ 32
6. 전통적인 활성오니법은 다음 어느 배양기 형태에 해당하는가?
 ① 회분식(batch)
 ② 유가식(fed-batch)
 ③ 연속흐름반응기(CSTR)
 ④ 순환식 연속흐름반응기(CSTR with recycle)
7. *Aspergillus oryzae*로부터 α -amylase를 생산하는 배지를 고안하기 위하여, 여러 가지 질소원에 대해 생산성을 시험한 결과, 무기 질소원보다는 유기 질소원이 양호한 것으로 나타났다. 다음 중 적당한 질소원이 아닌 것은?
 ① 카제인 분해물(casein hydrolysate)
 ② 주석산암모늄(ammonium tartarate)
 ③ 펩톤(peptone)
 ④ 옥수수시럽(corn syrup)
8. 다음 중 식초용 초산(acetic acid) 발효의 상업적인 생산에 이용되고 있는 방법은?
 ① 적하식 발효법(trickling generator)
 ② 미생물 고정화법(whole cell immobilization)
 ③ 표면발효법(surface culture)
 ④ 연속발효법(continuous culture)
9. 질소화합물중 일부가 지하수에서 검출되었다. 다음중 어떤 화합물이 주로 검출되면 지하수가 최근에 분뇨등에 오염된 것을 나타내는가?

- ① 질산성 질소 ② 아질산성 질소
 ③ 암모니아성 질소 ④ 이산화 질소
10. 재조합 단백질 생산의 숙주세포로서 대장균 보다 효모가 유리한 점이 아닌 것은?
 ① 고등세포와 유사한 세포구조를 가졌다.
 ② 생산된 단백질을 체외로 분비한다.
 ③ 박테리오파지로부터 안전하다.
 ④ 단백질 생산 속도가 빠르다.
11. 당을 기질로 하여 주로 젯산을 생산하는 정상(homo-fermentative) 젯산균이 아닌 것은?
 ① *Bifidobacterium* ② *Lactobacillus*
 ③ *Streptococcus* ④ *Pediococcus*
12. penicillin 합성과정에서 feedback regulation을 야기시키는 아미노산은?
 ① lysine ② cystein
 ③ tryptophan ④ valine
13. 효소의 생산에서 동물과 식물에 비하여 미생물을 이용하는 것이 장점이 아닌 것은?
 ① 대량 생산이 용이하기 때문이다.
 ② 원하는 효소의 탐색이 용이하다.
 ③ 생산원가가 저렴하다.
 ④ 식품 및 의료용으로의 사용이 용이하다.
14. 공업미생물의 변이를 위한 alkylating agent가 아닌 것은?
 ① Ethyl methanesulfonate(EMS)
 ② N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine(NTG)
 ③ Nitrous acid
 ④ Dimethylsulfonate(DMS)
15. 회분배양(batch cultivation)시 나타나는 성장단계(growth phase)중, 성장속도(growth rate)와 사멸속도(death rate)가 서로 같은 단계는?
 ① 지연기(lag phase)
 ② 지수성장기(exponential phase)
 ③ 정상기(stationary phase)
 ④ 사멸기(death phase)
16. 가장 많은 종류의 항생물질을 생산하는 미생물 속은?
 ① *Bacillus* 속 ② *Cephalosporium* 속
 ③ *Penicillium* 속 ④ *Streptomyces* 속
17. 고체배지에서 잘 자라지 못하는 미생물의 cell concentration을 측정하는 방법은?
 ① viable cell counting method
 ② spectrophotometric measuring method
 ③ most probable number method
 ④ dry cell weight method
18. 다음 중 산업적으로 많이 사용되는 질소원은?
 ① 전분 ② ethanol
 ③ ammonium salt ④ peptone

19. 크기를 알지 못하는 double strand DNA 절편을 전기영동한 결과 loading well로부터 4.4 cm 이동하였다. 이 전기영동에서는 크기를 알고 있는 여러 가지 double strand DNA 절편이 혼합된 시료도 동시에 전개하였으며 각각의 이동거리는 아래 표와 같았다. 이 미지의 절편의 크기는 얼마인가?

표. 전기영동 결과

번호	크기(kb)	이동거리(cm)
1	58	2.2
2	41	2.8
3	25	3.6
4	9	5.3
5	5	6.2

- ① 20.1 kb ② 18.6 kb
③ 15.4 kb ④ 13.8 kb
20. 소듐도데실설페이트-폴리아크릴아미드 겔 전기영동 (Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis[SDA-PAGE])에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① 분리할 단백질의 크기가 작을수록 폴리아크릴아미드의 농도를 높인다.
② SDS는 단백질을 선형으로 바꾸어 주는 역할을 한다.
③ 단백질은 단백질 고유의 전하량 차이에 따라 서로 분리된다.
④ 겔의 각 밴드(band)에 단백질의 농도가 낮을 경우에는 쿠마지 염색(Coomassie staining) 대신 은 염색(silver staining)을 이용한다.

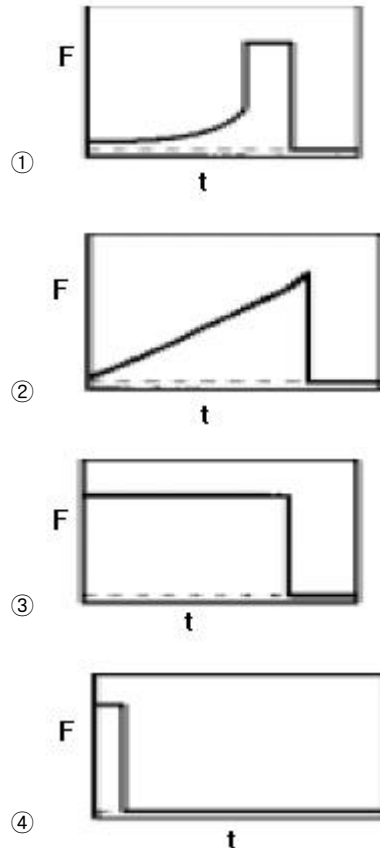
2과목 : 배양공학

21. 현탁 세포배양과 비교할 때 고정화(immobilized) 세포배양의 장점이 아닌 것은?
- ① 고정화 세포배양에서는 높은 세포농도를 유지할 수 있다.
② 고정화 세포는 재사용할 수 있고 세포회수와 세포 재순환 공정에 드는 비용이 절약된다.
③ 고정화 세포배양에서는 높은 희석속도(dilution rate)에서 세포가 세출(washout)되지 않는다.
④ 고정화 세포로의 영양성분의 이동이 확산에 의존하기 때문에 세포 성장 및 산물 생산성이 우수하다.
22. 식물세포 배양을 통하여 생산되는 이차대사산물에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?
- ① 식물의 방어 메카니즘(self defence mechanism)의 산물이다.
② 대부분 세포독성(cytotoxic)을 지닌 물질이다.
③ 세포에서 생성되지만 액포에 축적되지 못하고 배지로 분비(secretion) 된다.
④ 항생제, 향암제 등으로 이용될 수 있는 유용물질이다.
23. 공기부양식 생물반응기(airlift bioreactor)의 특징이 아닌 것은?
- ① 탱크교반형 생물반응기보다 운전비용이 많이 든다.

- ② internal loop 또는 external loop 형식이 있다.
③ 전단응력 발생이 탱크교반형 생물반응기보다 낮다.
④ 대규모화(scale-up)에 한계가 있다.

24. 유가식 배양에서 세포의 비성장 속도와 비생산 속도가 다음과 같이 표현될 때 적합한 유량의 형태는?

$$\text{비성장속도} = \frac{0.3S}{0.25 + S + S^2/4}, \text{비생산속도} = \frac{0.2S}{0.25 + S}$$



25. 일반 세포구성 원소 중 가장 많은 질량을 차지하는 영양 원소는?
- ① 수소 ② 산소
③ 탄소 ④ 질소
26. 하이브리도마 세포에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 단일군 항체를 생산하는데 사용된다.
② 생장의 연속성과 불멸성이 특징이다.
③ HAT 배지에서는 생존할 수 없다.
④ B 림프구와 골수종 세포를 융합시킨 것이다.
27. 발효의 생산성에 영향을 주는 인자 중에 접종세포의 상태는 매우 중요하다. 일반적으로 접종세포의 상태는 어떤 것이 좋은가?
- ① 지체기 (lag phase)에 있는 세포
② 대수기 초기에 있는 세포
③ 대수기 중기에 있는 세포
④ 정지기에 있는 세포
28. 동물세포 배양에 사용되는 배지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 배지의 pH는 대부분 이산화탄소와 중탄산나트륨의 완충 용액을 사용하여 조절한다.
- ② 배지의 질소원으로는 아미노산과 핵산이 첨가된다.
- ③ 동물세포는 삼투압에 민감하므로 염의 농도 조절이 필요하고 500 mOs 정도의 삼투압을 유지한다.
- ④ 비타민, 호르몬, 성장인자 등이 필수적인 성분이므로 혈청이나 각각의 성분을 첨가한다.
29. 다음 중 진핵세포에만 존재하는 세포 구조는?
- ① 미토콘드리아 ② 편모
- ③ 포자 ④ 세포벽
30. 비생장 관련 산물의 생산시 유용한 생산배지를 사용하기에 적절한 배양법은?
- ① 유가식 배양 ② 연속식 배양
- ③ 회분식 배양 ④ 2단계 배양
31. 일반적인 박테리아를 영양소가 제한되지 않은 정상적인 조건에서 배양하였다. 1g의 질소를 소모하였을 때 예측할 수 있는 세포의 건조무게는? (단, 세포내 단백질 함량은 세포 건조무게의 70%이고, 단백질내 질소함량은 15~17% 이다.)
- ① 2~5g ② 8~15g
- ③ 20~30g ④ 예측할 수 없다.
32. TCA 회로의 주요 역할이 아닌 것은?
- ① 생합성과 전자전달계에 필요한 전자(NADH)의 생성
- ② NAD와 생합성에 필요한 ATP를 재생 또는 생성
- ③ 탄소계 골격물질의 공급
- ④ 에너지의 발생
33. 재조합 미생물의 배양시 재조합 단백질의 발현을 유도할 수 있는 방법이 잘못 짝지어진 것은?
- ① λ PL promotor - 온도 증가 (30°C → 42°C)
- ② tac promotor - IPTG, galactose 첨가
- ③ trp promotor - 트립토판 첨가
- ④ gal promotor - 갈락토즈 첨가
34. 이상적인 키모스탯에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 이상적인 키모스탯은 완전히 혼합되는 연속 교반탱크 반응기(CSTR)와 같다.
- ② 반응기의 액체부피는 일정하게 유지된다.
- ③ 세포는 성장속도에 비해 낮은 속도로 반응기로부터 제거되어야 한다.
- ④ 희석속도가 최대 성장속도보다도 클 경우 세출(washout) 현상이 일어난다.
35. 식물세포 현탁배양시 중성수지(neutral resin)를 첨가하여 세포 산물의 생산을 증가시킬 수 있다. 이러한 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 생산물의 제자리 제거(*in situ* removal) 효과이다.
- ② 중성수지의 기능성 이온단에 의한 세포의 성장 촉진 효과이다.
- ③ 되먹임 저해(feedback inhibition)의 경감에 의하여 산물 생산이 증대되었다.
- ④ 일명 2상배양(two-phase culture)이라고 한다.
36. 효모를 재조합 단백질의 숙주세포로 사용할 경우 장점을 잘

설명한 것이 아닌 것은?

- ① 효모는 병원성이 없으므로 대량생산시 비교적 안전하다.
- ② 발현된 단백질에 post-translation modification 과정에서 당분자를 부착시키는 기능을 가지고있다.
- ③ 효모는 진핵생물이므로 진핵생물 유래의 외래단백질을 발현시키는데 유리하다.
- ④ 효모는 에탄올을 생산하므로 재조합 단백질을 생산하는데 유리하다.
37. 기질 제한 생장시 세포의 비생장속도가 최대생장속도로 유지될 수 있는 조건은? (단, S는 기질농도이고, K_s 는 모노드식에서의 상수이다.)
- ① $S \ll K_s$ ② $S \gg K_s$
- ③ $S = K_s$ ④ $S = 0.5K_s$
38. 이 생물이 monod식을 따른다고 가정할 때 여기서 $-\mu_{\max}=0.8\text{hr}^{-1}$, $K_s=7\text{g/L}$ 이다. $-\frac{dCx}{dt}=(\mu_{\max} \cdot C_s \cdot C_x)/(K_s+C_s)$ 정상상태 CSTR 발효조에서 도입흐름 유속과 기질 농도는 100L/hr와 70g/L이고, 유출류의 기질 농도는 10g/L이다. 발효조의 크기는 얼마인가?
- ① 213L ② 205L
- ③ 195 ④ 183L
39. 산소는 호기성 배양에서 주요한 기질의 하나이다. 배양액중의 용존산소에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 임계산소농도란 미생물의 호흡이 제한 받기 시작하는 농도를 의미한다.
- ② 발효액에 용존산소를 원활히 공급하기 위해 스파징(sparging) 및 교반을 한다.
- ③ 포화 용존산소 농도는 가스산소분압의 제곱에 비례한다.
- ④ 아황산염법에서는 용존산소농도를 측정함에 의해 산소 전달속도를 측정할 수 있다.
40. 다음 중 외부의 유전자를 어떤 특정한 포유동물세포에 소개하여 넣기 위해 주로 사용되는 방법이 아닌 것은?
- ① Calcium phosphate transfection
- ② DEAE-dextran transfection
- ③ Liposome-mediated transfection
- ④ Heat shock transfection

3과목 : 생물반응공학

41. 다음 발효기에 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?
- ① 발효기의 탐침 설치시 작은 구멍은 평평한 가스켓으로 새는 것을 방지하며, 큰 구멍에는 O-링을 사용 한다.
- ② 큰 발효기는 보통 열제거를 위한 내부 코일이나 자켓이 있는 용기를 사용한다.
- ③ 발효기는 삼상(고체, 액체, 기체)반응과 관련있다.
- ④ 교반탱크 발효기는 기체전달에 있어 높은 부피물질 전달 계수($k_L a$)를 갖는다.
42. 액중발효에 대한 고상발효의 장점이 아닌 것은?
- ① 반응기의 작은 부피에서 오는 시설비의 절감
- ② 낮은 수분 함량으로 인한 낮은 오염가능성
- ③ 반응기의 제어가 용이
- ④ 생성물의 분리 용이

43. 목적 재조합 단백질 생산을 위하여 유전자의 안정성을 고려한 배양기는?
 ① 플러그 흐름 배양기 ② 터비도스탯
 ③ 유가식 배양 ④ 다단 키모스탯
44. 대부분의 효소는 불활성화 될 경우 효소구조의 폴림현상이 일어난다. 이러한 효소 불활성화 과정의 활성화엔트로피값의 변화는?
 ① 변화없다. ② 감소한다
 ③ 증가한다 ④ 불활성화 온도에 따라서 다르다.
45. 발효조의 대규모화(scale-up)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 단위체적당 일정한 동력을 투입하는 조건으로 대규모화 하는 경우 N^3D^2 값이 일정하게 유지되어야 한다. (단 N: 임펠러의 단위시간당 회전수, D: 발효조의 직경)
 ② 부피산소전달계수 k_La 의 값이 일정하도록 대규모화 하면 일반적으로 발효조 단위부피당 투입되는 동력의 크기가 커져야 한다.
 ③ shear rate를 일정하게 유지하도록 대규모화 하는 경우 임펠러의 tip speed의 제곱이 일정하게 되도록 하여야 한다.
 ④ 순환시간이 같도록 대규모화 하는 경우 큰 탱크에서의 동력은 작은 탱크에서의 동력보다 큰 값이 소요된다.
46. 여러가지 배양 형태 중에서 세포농도를 일정하게 유지하기 위하여 희석속도를 변화시키는 조작을 통해 특정성질을 갖는 단일균주를 선별할 때 주로 쓰이는 것은?
 ① 터비도스탯(turbidostat) 배양 ② 회분식 배양
 ③ 고정화 배양 ④ 유가식(fed-batch) 배양
47. 효소의 pH-활성에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 효소활성은 pH와 상관없이 일정하다.
 ② 효소의 활성은 최적 pH에서 최고를 나타내며 이에서 벗어나면 점점 줄어드는 경향을 나타낸다.
 ③ 효소가 작용하는 pH의 범위는 4이며 이를 벗어나면 활성이 없다.
 ④ 사람의 위에서 분비되는 소화효소 펩신의 적정 pH는 7 근처이다.
48. 연속식발효는 회분식 발효에 비해 생산성은 높으나 최종농도는 낮다. 반면 유가배양식(fed-batch)은 높은 최종 농도를 얻을 수 있다. 다음 중 아주 높은 생산성과 상당히 높은 최종 농도를 얻을 수 있는 생물반응기는?
 ① 세포 재순환 반응기 ② 유가배양식
 ③ 회분식 ④ 연속식
49. 이중생장(diauxic growth)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 세포가 두 가지 탄소원 존재하에서 성장할 때, 선호되는 탄소원이 먼저 소모된다.
 ② 일반적으로 이중생장을 하는 세포는 배양 중간에 정체를 나타낸다.
 ③ 이중생장은 이화억제작용과 밀접한 연관이 있다.
 ④ 이중생장 현상은 회분식 배양에서는 나타나지 않는다.
50. 어떤 강물의 BOD가 6ppm 이라고 할 때 이에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?
 ① 유기물의 양이 6mg/L 있다는 것이다.

- ② 강물 속에 녹아 있는 유기물을 5일 동안에 분해하는 데 소모되는 산소량을 나타낸다.
 ③ 포화 산소량을 8mg/L 이라고 할 때 물고기가 호흡하는데 사용할 수 있는 산소량은 2mg/L 정도이다.
 ④ 유기물은 강물속에서 미생물이 있어야만 분해가 가능하다. 따라서 분해되지 않고 있으므로 물고기가 생존하는데는 크게 지장이 없다.
51. 회분식 배양의 지수성장기에 있는 어떤 미생물의 비성장속도를 측정하였더니, 0.35 hr^{-1} 로 나타났다. 이 미생물의 배가시간(doubling time)은 얼마인가? (단, $\ln 2$ 는 0.7로 한다.)
 ① 0.5 hr ② 2 hr
 ③ 0.25 hr ④ 4 hr
52. 다음 중 산소전달속도를 나타내는 부피전달계수(k_La)를 측정하는 방법이 아닌 것은?
 ① 정상상태법 ② 비정상상태법
 ③ 아황산염법 ④ 질산염법
53. 유가식 발효에 대한 내용으로 옳은 것은?
 ① 발효액의 정도가 높게 유지되므로, 혼합(mixing)을 잘해 줘야 한다.
 ② 세포 성장에 대한 기질 저해가 없는 물질만을 기질로 사용하여야 한다.
 ③ 오염문제, 돌연변이 문제, 플라스미드 불안정 문제 등에 있어서 연속발효에 비해 장점이 있다.
 ④ 계속적으로 높은 배지 공급속도를 유지하면, 2차 대사물질(secondary metabolite) 생산에도 사용될 수 있다.
54. 고정화된 효소에 있어 확산저항이 효소반응속도에 미치는 영향을 대표하는 무차원 변수는?
 ① 레이놀즈 수 (Reynolds number)
 ② 담콜러 수 (Damkohler number)
 ③ 페크릿 수 (Peclet number)
 ④ 스트롤 수 (Strouhal number)
55. 발효기의 대규모화에 있어서 발효기의 높이에 대한 지름의 비가 일정하게 유지될 경우 부피에 대한 표면적의 비는 대규모화되는 동안 어떻게 변화하는가?
 ① 감소한다. ② 증가한다.
 ③ 일정하다. ④ 감소하다가 증가한다.
56. Michaelis-Menten 속도식의 계수를 구하는 데 이용되는 Eadie-Hofstee도표의 x축과 y축은? (단, V는 효소반응의 산물생성속도이며 [S]는 기질의 농도 이다.)
 ① x축은 $1/[S]$, y축은 $1/V$ ② x축은 V, y축은 $V/[S]$
 ③ x축은 [S], y축은 $[S]/V$ ④ x축은 $V/[S]$, y축은 V
57. 유기물은 혐기성 소화시 유기산을 거쳐 메탄과 탄산가스로 변환한다고 한다. 초산이 분해되는 경우 메탄/탄산가스의 몰비는?
 ① 2 ② 0.5
 ③ 1 ④ 4
58. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 대규모화(Scale-up)은 이동현상에 관계된다.
 ② 대규모화시 기하학적 유사성이 유지되더라도 큰 발효기의 물리적 조건이 작은 발효기와 완전히 같아질 수는

- 없다.
- ③ 배양의 대사 반응이 규모에 따라 달라지지는 않는다.
- ④ 전통적인 대규모화는 매우 경험적이다.
59. 미생물은 $dx/dt=\mu x$ 의 식을 따라 증식한다. 20분만에 세포의 수가 2배가 되는 대장균의 비성장속도 μ 는 얼마인가?
- ① 2.1 h^{-1} ② 2.1 min^{-1}
- ③ 1.0 h^{-1} ④ 1.0 min^{-1}
60. 배양계의 산소수지 촉차모델에서 미생물 반응계에서는 기액 계면 근방에서의 산소소비는 작기 때문에 일단 산소가 물리적으로 흡수된 후에 액 본체에서 소비된다고 했을 때 촉차(순차)적인 경우 산소의 경로는?
- ① 기체본체 → 가스경막 → 액 본체 → 액 경막 → 미생물 세포외경막 → 미생물 세포내에서의 생화학 반응
- ② 기체본체 → 가스경막 → 액 경막 → 액 본체 → 미생물 세포 외경막 → 미생물 세포내에서의 생화학 반응
- ③ 기체본체 → 가스경막 → 액 본체 → 액 경 막 → 미생물 세포내에서의 생화학 반응 → 미생물 세포 외경막
- ④ 기체본체 → 가스경막 → 액 경막 → 액 본체 → 미생물 세포내에서의 생화학 반응 → 미생물 세포 외경막

4과목 : 생물분리공학

61. 2M의 KCl 2L를 4M의 NaNO_3 1L에 섞었을 때 몇 mol만큼의 KNO_3 가 침전될 것인가? (단, KCl의 용해도적(solubility product)은 $10(\text{mol/liter})^2$ 이고, KNO_3 는 $1.7(\text{mol/liter})^2$ 이며, NaNO_3 는 $100 (\text{mol/liter})^2$ 이다.)
- ① 0.09 ② 0.9
- ③ 1.5 ④ 1.9
62. 세포내 용질농도 0.3 M인 세포를 삼투압 충격법을 이용하여 분쇄하려한다. 세포와 물사이의 삼투압은 몇 기압인가? (단, 온도는 12°C 이고 기체상수 $R= 82 \text{ cm}^3\cdot\text{atm/gmole}\cdot\text{K}$ 이다.)
- ① 1 ② 3
- ③ 7 ④ 10
63. 생물반응과 분리의 동시공정의 장점에 속하지 않는 것은?
- ① 기질저해의 제거 ② 생성물 저해의 감소
- ③ 반응수율의 증가 ④ 생성물의 변성 방지
64. 다음 중 CO_2 를 사용하며, 식품공업에서 활발히 사용되는 환경 친화적인 분리기술은?
- ① 이온교환 크로마토그래피 ② 막분리
- ③ 초임계 추출 ④ 액-액 추출
65. 차단되는 입자의 크기가 작은 순서로 나열된 것은?
- ① 한외여과 <미세여과 <역삼투
- ② 역삼투 <한외여과 <미세여과
- ③ 미세여과 <한외여과 <역삼투
- ④ 역삼투 <미세여과 <한외여과
66. 다음중 총 단백질 정량방법이 아닌 것은?
- ① HPLC ② Lowry
- ③ Biuret ④ UV
67. 동시생물반응과 일반적인 회수기술에 속하지 않는 것은?

- ① 진공 발효법 ② 젤(gel)여과 크로마토그래피법
- ③ 고체흡착제 첨가법 ④ 액체추출제 첨가법
68. 원심분리공정에서 침강 속도를 설명한 것은 다음 중 어느 것인가?
- ① 입자 직경에 비례한다.
- ② 점도에 비례한다.
- ③ 원심력에 비례한다.
- ④ 입자 직경의 자승에 반비례한다.
69. 분리공정을 평형공정(equilibrium process)과 속도공정(rate-controlled process)으로 분류할 때 다음 중 평형 공정에 속하는 것은?
- ① 전기영동 ② 한외여과
- ③ 젤여과 크로마토그래피 ④ 침전
70. 다음 중 지방질(lipid)의 일반적 분자구조로서 옳은 것은?
- ① $(\text{CH}_2\text{O})_n$ ② $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{OH}$
- ③ $\text{CH}_3-(\text{CHOCH})_n-\text{COOH}$ ④ $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$
71. 다음중 가장 낮은 회전속도에서 원심분리할 수 있는 것은?
- ① DNA ② *E. coli*
- ③ 바이러스 ④ *S. cerevisiae*
72. 생물 물질의 특성 설명 중 틀린 것은?
- ① 생산물은 수용성 배지에서 묽은 농도로 존재한다.
- ② 생산물은 열에 강하다.
- ③ 분리해야 될 생산물이 다양하다.
- ④ 생산물과 비슷한 물리, 화학적 특성을 갖는 불순물이 포함되어 있다.
73. *E. coli* 현탁액을 농축시키기 위해 bowl 원심분리기가 사용된다. bowl의 내경이 10cm이고 길이가 50cm 이며 각속도는 1000 rad/sec 이다. 처리유량이 $500\text{cm}^3/\text{sec}$ 일 때 침 강속도는 몇 cm/sec인가?
- ① 1.56×10^{-1} ② 1.56×10^{-3}
- ③ 1.56×10^{-5} ④ 1.56×10^{-7}
74. 이상적인 액체추출용매가 가져야 할 특성이 아닌 것은?
- ① 독성이 없어야 한다. ② 선택성이 있어야 한다.
- ③ 비싸지 않아야 한다. ④ 발효액과 섞여야 한다.
75. 투석에 의한 분리에 영향을 미치는 주요인자는?
- ① 크기 ② 점도
- ③ 밀도 ④ 용해도
76. 원핵세포와 진핵세포가 구별되는 구성물질은?
- ① 핵 ② 핵막
- ③ 세포질 ④ 라이보솜(Ribosome)
77. 발효액으로부터 효소를 분리하고 정제하는데 수반되는 주요 단계 중 맨 처음에 수행하여야 할 단계는?
- ① 세포, 불용성 입자 및 거대분자 같은 고체의 분리
- ② 생성물의 1차분리 또는 농축과 대부분의 수분 제거
- ③ 오염화학물질의 정제 또는 제거
- ④ 건조와 같은 생성물의 제조

78. 다음 중 발효공정에 관련된 내용으로 틀린 것은?
- ① 소포제가 추출공정에서 에멀션을 안정화시킬 수 있으므로 최소로 사용한다.
 - ② pH 완충액보다는 단순한 산/염기를 사용하는 것이 바람직하다.
 - ③ 멸균을 하는데 있어 살균제는 열처리보다 바람직하다.
 - ④ 발효액 중 남은 기질이 최소가 되도록 하여야 한다.
79. 전기투석은 전기영동(electrophoresis)과 다음 중 어떤 분리 기술의 조합인가?
- ① 염석(salting out) ② 막분리
 - ③ 크로마토그래피 ④ 원심분리
80. 균의 성질을 이용한 분리법으로 짝지어진 것은?
- ① 액체집적 배양, 한천평판 배양
 - ② 액체집적 배양, 계대 배양
 - ③ 계대 배양, 한천평판 배양
 - ④ 액체집적 배양, 한천평판 배양, 계대 배양

5과목 : 생물공학개론

81. 다음 HIV 바이러스에 관련된 내용중 틀린 것은?
- ① HIV는 2개의 동일한 RNA를 가지고 있다.
 - ② HIV는 외피막과 당단백질 스파이크를 갖고 있다.
 - ③ HIV는 특수한 꼬임을 가진 DNA 바이러스이다.
 - ④ HIV는 사람면역결핍 바이러스를 말한다.
82. 다음 세포분열과 관련된 내용 중 틀린 것은?
- ① 성장인자는 세포주기 조절계에 신호를 보낸다.
 - ② 세포가 분열할 때 염색체는 복제된 후 둘로 나누어진다.
 - ③ 체세포 분열의 경우 두 번의 핵분열과 세포질 분열을 수반한다.
 - ④ 상동염색체는 서로 다른 유전자를 가지고 있다.
83. GMP의 3대 요소에 해당되지 않는 것은?
- ① 원료관리 ② 인원관리
 - ③ 시설관리 ④ 생산관리
84. 폐수처리용 연속생물반응기에서 매일 105 kg의 셀룰로오스(cellulose)와 분해세균 103 kg이 유입되어 104 kg의 셀룰로오스와 1.5×10^4 kg의 분해세균이 유출되고 있다. 세균의 셀룰로오스 분해속도는 5×10^4 kg/day 이고 분해세균의 증식속도와 사멸속도는 각각 2.5×10^4 , 4.5×10^2 kg/day 이다. 반응기내에 매일 축적되는 셀룰로오스와 세균의 총량은?
- ① 3×10^3 kg, 2.05×10^2 kg ② 4×10^4 kg, 1.06×10^4 kg
 - ③ 3×10^3 kg, 1.06×10^4 kg ④ 4×10^4 kg, 2.05×10^2 kg
85. HPLC를 이용한 시료 분석 시 시료 전 처리 및 용매의 탈기(degassing)와 관계 없는 것은?
- ① 용매 내에 녹아 있는 기체(질소, 산소 등) 제거
 - ② 시료 여과 후 형성되는 기포 제거
 - ③ 펌프 성능의 저하 및 머무름시간 재현성 문제
 - ④ 펌프의 초기화 문제

86. 단백질은 아미노산 곁가지에 많은 수의 약산성 그룹과 약염기성 그룹을 가지고 있다. 이들 그룹이 하는 역할이 아닌 것은?
- ① 다른 분자와 이온결합하는 역할
 - ② 전기적 중성을 유지하는 역할
 - ③ pH 변화에 대한 완충작용 역할
 - ④ 다른 분자와 수소성 결합하는 역할
87. 의약품 제조에 있어서 validation(검증)과 관련된 설명 중 옳지 못한 것은?
- ① 의약품의 생산에 있어서 FDA의 승인을 받기 위해서는 공정, 시설과 설비, 분석의 세가지 모두가 정당함을 검증해야 한다
 - ② 임상단계의 의약품과 대규모 생산된 제품의 약효 및 특성이 동일한 물질이라는 품질 보증의 개념이다.
 - ③ 공정, 설비, 재료, 시설에 대한 신뢰성을 GMP 규정에 따라 증명하는 행위이다.
 - ④ 의약품은 미국 FDA에 의한 승인을 받아야 해외에서 유통이 가능하므로 FDA에 의해 검증이 필수적이다.
88. 특정 질병의 진단 및 치료 등의 목적으로 사용될 수 있는 단일클론 항체(monoclonal antibody, mAb)의 생산에는 약 $10^{10} \sim 10^{12}$ 개의 항체 유전자 재조합체 library로부터 항체 또는 항체 일부분을 bacterial virus등에서 발현시켜서 특정 항원(antigen)의 epitope에 강하고 효과적으로 결합할 수 있는 항체 또는 항체 일부분을 비교적 간편하게 발현·검색하는 기술은?
- ① phage display 기술
 - ② viral DNA/RNA 유전자 분리기술
 - ③ hybridoma cell 제조 기술
 - ④ protein expression vector 제조 기술
89. 6%의 cell을 함유하고 있는 발효 슬러리를 120 kg/h로 주입하고 112 kg/h로 여과액(filtrate)을 방출하는 연속회전식 진공여과기(continuous rotary vacuum filter)에서 생성되는 필터 케이크 (filter cake)의 수분함량은?
- ① 4% ② 8%
 - ③ 10% ④ 12%
90. 다음은 크로마토그래피의 분류 메카니즘에 따라 분류할 수 있으며 이들은 각각 정지상의 상태와 이동상의 상태로 분류할 수 있다. 이러한 분류 메카니즘으로 분류한 내용 중 상이한 것은 무엇인가?
- ① GLC ② LSC
 - ③ LLC ④ TLC
91. 고정화 세포 시스템에서 Damkoehler 수는 (최대 생변환속도)/(최대 확산속도)로 정의된다. Damkoehler 수가 1보다 훨씬 큰 경우가 의미하는 것은?
- ① 생산성이 매우 높다.
 - ② 확산이 속도 결정단계이다.
 - ③ 반응속도가 속도 결정단계이다.
 - ④ bulk 용액이 turbulent flow이다.
92. 식물로부터 잘라낸 조직편을 적당한 조건 하에 두면 캘러스(callus)라고 하는 부정형의 세포 덩어리가 생성된다. 이 캘러스의 특징에 대해서 잘못 기술한 것은?
- ① 단단한 세포벽을 가지고 있다.

- ② 외력에 강하다.
 ③ 세포의 크기가 크다
 ④ 증식속도가 느리다.
93. 어떤 효소의 시간에 따른 활성저하가 아래의 1차식으로 나타내진다.
- $$\frac{da}{dt} = k_d a$$
- a : 효소 활성, Unit k_d : 불활성화 속도 상수, hr^{-1} k_d 의 값이 $0.1 hr^{-1}$ 일 때, 효소활성이 초기값의 20%가 되는 시간은?
- ① 13.5 hr ② 15.1 hr
 ③ 16.1 hr ④ 17.3 hr
94. 다음은 단백질을 생물학적 기능에 따라 분류한 것이다. 이들 중 단백질의 예가 잘못된 것은?
- ① 구조단백질: 당단백질, 콜라겐
 ② 면역단백질: 항체, 트롬빈
 ③ 촉매단백질: 헤모글로빈, 혈청알부민
 ④ 조절단백질: 인슐린, 성장호르몬
95. 의약품제조와 관련된 KGMP에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 불량약품 생산으로 인한 약화를 미연에 방지하는 것도 목적의 하나이다.
 ② 엄격한 품질 관리를 통하여 의약품의 효능을 높이기 위한 관리기준이다.
 ③ 소비자가 품질을 가릴 수 없으므로 KGMP는 제조업소에서 관리해야 한다.
 ④ 생명과 관련된 치료에 사용되는 의약품의 품질을 보증하기 위한 규정이다.
96. 원심분리에 의한 발효액으로부터의 세포회수는 원심력에 의한 세포의 침강을 이용하는 것이다. 원심분리 시 회전속도가 2배로 증가한다면 세포의 침강속도는 어느 정도로 증가하겠는가?
- ① 1.4 배 ② 2 배
 ③ 4 배 ④ 8 배
97. 금속원자를 불꽃 또는 전기로 등에 의하여 높은 온도로 가열함으로써 만들어진 기체 상태의 중성원자에 적당한 복사 에너지를 쬌어 줌으로써 일어나는 복사에너지 흡수 현상을 기초 원리로 한 분석법은 무엇인가?
- ① Ultraviolet Spectroscopy
 ② Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
 ③ Infrared Spectroscopy
 ④ Atomic Absorption Spectrometry
98. 유전자재조합 기술에서 외부 DNA 조각을 클론하기 위해 벡터를 사용한다. 이때 벡터가 지녀야 할 성질에 대해 잘못 설명한 것은?
- ① 대장균 내에서의 인위적인 복제가 용이
 ② 박테리아의 핵산물질로부터 벡터를 분리 및 정제할 수 있는 선택표시를 보유
 ③ 벡터 DNA 부분에는 박테리아 내부에서 증식할 때 필요하지 않은 부분이 존재
 ④ 숙주세포 속으로 쉽게 도입

99. 의약품 제조에 필요한 원료에 대한 원료 validation 방법으로 볼 수 없는 것은?
- ① 제품 batch를 제조하는데 필요한 모든 원료 목록을 작성한다.
 ② 각 원료에 대한 시장가격을 조사하고 가격변동을 예측한다.
 ③ 원료 공급원이 새로운 회사로 변경된 경우 그 회사 생산 시설을 방문한다.
 ④ 안정된 공급을 위해 각 원료에 대한 공급자를 적어도 2개소 이상 확보한다.
100. 다음은 Polyacrylamide 젤을 이용하여 변성조건에서 전기영동을 하는 이유를 기술하였다. 이들 중 잘못 설명한 것은?
- ① 세포막과 같은 불용성의 생체물질을 변성유도체 혹은 계면활성제로 용해시켜 분해할 수 있음
 ② 여러 가지 성분으로 이루어져 있는 복합체(효소, ribosome, virus 등)를 해체시켜 분석 가능
 ③ 당단백질은 SDS 등과 같은 강한 이온성 계면활성제를 사용하여 단백질의 분자량 측정 가능
 ④ 단백질을 환원시켜 disulfide 결합을 끊어 구성 peptide의 조성을 알 수 있음

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	②	④	④	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	③	④	③	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	③	③	③	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	③	②	④	③	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	③	③	①	②	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	②	①	④	③	③	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	③	②	①	②	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	③	④	①	②	①	③	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	①	②	②	④	④	①	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	③	③	②	③	④	①	②	③